**Задача 3.** Нека векторите $\mathbf{a}_1 = (-1, 8, 8, 3 - \lambda, -1)$, $\mathbf{a}_2 = (1, -2, -3, 0, 0)$, $\mathbf{a}_3 = (0, -1, -2, 1, 0)$, $\mathbf{a}_4 = (0, -5, -3, 0, 1)$ и $\mathbf{a}_5 = (1, -7, -6, \lambda - 4, 1)$ принадлежат на $\mathbb{R}^5$.

а) Да се намери рангът на системата вектори $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5\} \subset \mathbb{R}^5$, в зависимост от стойностите на реалния параметър $\lambda$.

б) Да се намери хомогенна система линейни уравнения, такава че пространството $W$ от решенията ѝ да съвпада с линейната обвивка на векторите $\ell(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5)$, ако $\lambda = 4$.

в) Да се намери за кои стойности на реалните параметри $\alpha$ и $\beta$ векторът $\mathbf{a} = (11, \alpha, -1, -13, \beta)$ принадлежи на подпространството $W \leq \mathbb{R}^5$ от условие б).

**Примерно решение**

а) Рангът на системата вектори $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5\} \subset \mathbb{R}^5$ е равен на ранга на матрицата $A$, образувана от вектор-редовете $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5\}$. Извършваме елементарни Гаусови преобразувания върху матрицата $A$, които я преобразуват последователно до необходимия еквивалентен вид, без да променят търсения ранг.

$$A = \begin{pmatrix}\mathbf{a}_1\\ \mathbf{a}_2\\ \mathbf{a}_3\\ \mathbf{a}_4\\ \mathbf{a}_5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & 8 & 8 & 3-\lambda & -1\\ 1 & -2 & -3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -5 & -3 & 0 & 1\\ 1 & -7 & -6 & \lambda-4 & 1\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & -3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -5 & -3 & 0 & 1\\ 1 & -7 & -6 & \lambda-4 & 1\\ -1 & 8 & 8 & 3-\lambda & -1\end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix}1 & -2 & -3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 7 & -5 & 1\\ 0 & -5 & -3 & \lambda-4 & 1\\ 0 & 6 & 5 & 3-\lambda & -1\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & -3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 7 & -5 & 1\\ 0 & 0 & 7 & \lambda-9 & 1\\ 0 & 0 & -7 & 9-\lambda & -1\end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix}1 & -2 & -3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 7 & -5 & 1\\ 0 & 0 & 0 & \lambda-4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{a}_1\\ \mathbf{a}'_2\\ \mathbf{a}'_3\\ \mathbf{a}'_4\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}$$

В резултат получаваме следните два случая:

1) ако $\lambda \neq 4$ следва, че $r(A) = 4$.
2) ако $\lambda = 4$ следва, че $r(A) = 3$.

б) При $\lambda = 4$ имаме, че $\dim W = 3$, тъй като

$$W = \ell(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5) = \{w = \mu_1\mathbf{a}_1 + \mu_2\mathbf{a}'_2 + \mu_3\mathbf{a}'_3 \mid \mu_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\}.$$

Образуваме хомогенната система линейни уравнения (ХСЛУ) с коефициенти координатите на векторите $a_1$, $a'_2$ и $a'_3$:

$$U: \left|\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & - & 2x_2 & - & 3x_3 & & & & = 0\\ & & x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & & = 0\\ & & & & 7x_3 & - & 5x_4 & + & x_5 = 0 \end{array}\right. . \tag{1}$$

Общият вид на решението на системата (1) има вида:

$$(2q - p, q - 2p, q, -7p + 5q),$$

а една нейна фундаментална система от решения (ФСР) е

$\mathbf{u}_1 = (-1, -2, 1, 0, -7)$ и $\mathbf{u}_2 = (2, 1, 0, 1, 5)$, т.е.

$$U = \{u = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 |\ \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2\}$$

и в частност $\dim U = 2$.

Тогава търсената ХСЛУ, такава че пространството от решенията ѝ съвпада с подпространството $W \leq \mathbb{R}^5$ е:

$$W: \left|\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & & & + & 7x_5 = 0\\ 2x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & + & 5x_5 = 0 \end{array}\right. . \tag{2}$$

в) От условие б) имаме, че ХСЛУ (2) задава подпространството $W$. Тогава векторът $\mathbf{a} = (11, \alpha, -1, -13, \beta) \in W \Leftrightarrow$

$$\left|\begin{array}{rcrcrcrcl} 11 & + & 2\alpha & + & 1 & & & + & 7\beta & = 0 \\ 22 & + & \alpha & & & - & 13 & + & 5\beta & = 0 \end{array}\right| \Leftrightarrow \left|\begin{array}{rcl} \alpha & = & 1 \\ \beta & = & -2 \end{array}\right| .$$

Следователно $\mathbf{a} = (11, 1, -1, -13, -2) \in W$.

**Критерии за оценяване**

а) **3 т.** при вярно и пълно решение;

б) **4 т.** при вярно и пълно решение;

в) **3 т.** при вярно и пълно решение.